

Intégration Active Directory

Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS & Debian 11 / 12

Procédure technique — SSSD / Kerberos / realmd

Paramètre	Valeur
Contrôleur de domaine	172.17.5.205
Domaine AD	valentin.local
Realm Kerberos	VALENTIN.LOCAL
Compte de jonction	v.vautier
Distributions cibles	Ubuntu 22.04/24.04 LTS — Debian 11/12
Outil de connexion	PuTTY (client SSH Windows)
Protocoles utilisés	SSSD, realmd, Kerberos 5, LDAP, PAM, NSS

Contexte BTS SIO

Option SISR — Administration des systèmes et des réseaux

Sommaire

1.	Objectif de la procédure
2.	Prérequis
3.	Différences Ubuntu / Debian
Étape 0.	Synchronisation horaire (NTP)
Étape 1.	Configuration DNS
Étape 2.	Installation des paquets requis
Étape 3.	Découverte du domaine Active Directory
Étape 4.	Jonction au domaine
Étape 5.	Vérification de la jonction
Étape 6.	État du service SSSD
Étape 7.	Configuration avancée de SSSD
Étape 8.	Test de résolution des comptes AD
Étape 9.	Création automatique du répertoire home
Étape 10.	Connexion PuTTY avec des comptes AD
Étape 11.	Attribution des droits sudo aux comptes AD
Étape 12.	Session graphique GDM3 (Ubuntu uniquement)
Étape 13.	Restriction des accès au domaine
Étape 14.	Suppression du domaine (optionnel)
15.	Diagnostic et dépannage
16.	Points critiques — récapitulatif
17.	Évolutions possibles du projet
18.	Conclusion

1. Objectif de la procédure

Cette procédure décrit de manière complète et structurée l'intégration d'une machine Linux (Ubuntu 22.04/24.04 LTS ou Debian 11/12) à un domaine **Active Directory** existant. Elle s'appuie sur la pile logicielle **realmd / SSSD / Kerberos 5**, qui constitue la solution recommandée pour l'intégration Linux en environnement Microsoft.

Cette procédure couvre les fonctionnalités suivantes :

- Authentification des comptes Active Directory sur session locale (Ubuntu graphique ou Debian CLI)
- Connexion à distance via **PuTTY** (client SSH Windows) avec des identifiants du domaine
- Création automatique du répertoire personnel (home directory) au premier login
- Attribution optionnelle de droits **sudo** à des utilisateurs ou groupes AD
- Restriction granulaire des accès par utilisateur ou groupe AD
- Diagnostic et résolution des problèmes courants d'intégration

2. Prérequis

2.1 Environnement réseau et domaine

- **Contrôleur de domaine accessible** : adresse IP 172.17.5.205, ports 88 (Kerberos), 389 (LDAP), 445 (SMB)
- **Résolution DNS fonctionnelle** : le DNS de la machine doit pointer vers 172.17.5.205
- **Nom de domaine AD** : valentin.local — realm Kerberos : VALENTIN.LOCAL
- **Compte de jonction** : v.vautier disposant des droits pour joindre des machines au domaine
- **Synchronisation horaire** : écart maximum toléré par Kerberos : 5 minutes

2.2 Machine cliente Linux

- Distribution supportée : Ubuntu 22.04/24.04 LTS ou Debian 11/12
- Connexion en mode root (**su**) ou via un compte disposant des droits sudo
- Accès Internet ou miroir local pour l'installation des paquets
- Connexion PuTTY depuis un poste Windows pour les accès distants

■ Vérifier la connectivité réseau avant de commencer : `nc -zv 172.17.5.205 88 && nc -zv 172.17.5.205 389`

3. Différences Ubuntu / Debian

Les deux distributions suivent la même logique d'intégration, mais présentent des différences techniques importantes. Le tableau ci-dessous résume les variantes à anticiper avant de commencer.

Point	Ubuntu 22.04 / 24.04	Debian 11 / 12
Gestion DNS	systemd-resolved (/etc/systemd/resolved.conf)	resolv.conf direct ou resolvconf
Paquets spécifiques	oddjob, oddjob-mkhomedir, packagekit disponibles	oddjob absent → libpam-mkhomedir
PAM home dir	pam-auth-update (interface interactive)	Ajout manuel dans /etc/pam.d/common-session
Interface graphique	GDM3 — login AD possible avec user@domaine	Aucune (CLI uniquement)
Connexion distante	PuTTY depuis Windows	PuTTY depuis Windows
Version SSSD	2.x — intégré par défaut	Vérifier : sssd --version

Étape 0 — Synchronisation horaire (NTP)

Prérequis critique Kerberos

■ **Kerberos refuse toute authentification si l'écart entre la machine cliente et le contrôleur de domaine dépasse 5 minutes. C'est la première cause d'échec à la jonction de domaine. Ne jamais ignorer cette étape.**

Vérifier l'état de la synchronisation NTP :

```
timedatectl
```

Le retour attendu doit contenir :

```
NTP service: active
System clock synchronized: yes
```

Si NTP n'est pas actif, l'activer :

```
timedatectl set-ntp true
```

Ubuntu — Configuration systemd-timesyncd

Ubuntu utilise **systemd-timesyncd** par défaut. Pour pointer le NTP vers le contrôleur de domaine :

```
nano /etc/systemd/timesyncd.conf
```

```
[Time]
NTP=172.17.5.205
FallbackNTP=pool.ntp.org
```

```
systemctl restart systemd-timesyncd
timedatectl show-timesync
```

Debian — Configuration chrony

Sur Debian, installer **chrony** si systemd-timesyncd n'est pas présent :

```
apt install chrony
```

```
# Éditer /etc/chrony/chrony.conf — ajouter ou modifier :
server 172.17.5.205 iburst prefer
```

```
systemctl enable --now chrony
chronyc tracking
```

Étape 1 — Configuration DNS

Condition sine qua non pour la découverte du domaine

■ Le serveur DNS doit impérativement pointer vers le contrôleur de domaine. Sans résolution SRV correcte de `_ldap._tcp.valentin.local`, la commande 'realm discover' échoue systématiquement.

Ubuntu — systemd-resolved

```
nano /etc/systemd/resolved.conf
```

```
[Resolve]
DNS=172.17.5.205
Domains=valentin.local
DNSSEC=no
```

```
systemctl restart systemd-resolved
```

Vérification :

```
resolvectl status
dig valentin.local
dig _ldap._tcp.valentin.local SRV
```

Debian — resolv.conf

Sur Debian, la résolution DNS peut être gérée directement via **resolv.conf**. Attention : ce fichier peut être réécrit par DHCP si le réseau est configuré avec dhclient.

```
# Option 1 – édition directe (risque DHCP)
nano /etc/resolv.conf
domain valentin.local
search valentin.local
nameserver 172.17.5.205
```

```
# Option 2 – via resolvconf (recommandé si DHCP actif)
apt install resolvconf
nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
nameserver 172.17.5.205
search valentin.local
```

```
resolvconf --enable-updates
systemctl restart resolvconf
```

Tester la résolution :

```
host valentin.local
host -t SRV _ldap._tcp.valentin.local
```

Étape 2 — Installation des paquets requis

SSSD, realmd, adcli, Kerberos et dépendances PAM/NSS

Avant toute installation, mettre à jour les dépôts afin de garantir la disponibilité des versions les plus récentes des paquets :

```
apt update
```

Ubuntu — Paquets complets

La commande suivante installe l'ensemble des paquets nécessaires à l'intégration AD sur Ubuntu, incluant les modules PAM/NSS requis par SSSD :

```
apt update && apt install -y \  
sssd \  
sssd-tools \  
libnss-sss \  
libpam-sss \  
adcli \  
realmd \  
packagekit \  
oddjob \  
oddjob-mkhomedir \  
samba-common-bin \  
krb5-user \  
libpam-krb5
```

Debian — Paquets adaptés

Sur Debian, le paquet **oddjob** n'est pas disponible dans les dépôts officiels. Il est remplacé par **libpam-mkhomedir** pour la création automatique des répertoires home. Les modules **libnss-sss** et **libpam-sss** sont également requis pour l'intégration NSS/PAM avec SSSD :

```
apt update && apt install -y \  
sssd \  
sssd-tools \  
libnss-sss \  
libpam-sss \  
adcli \  
realmd \  
packagekit \  
libpam-mkhomedir \  
samba-common-bin \  
krb5-user
```

■ ■ Si **realmd** n'est pas dans les dépôts Debian 11, l'installer depuis backports : `apt install -t bullseye-backports realmd`

Rôle des paquets installés

Paquet	Rôle
sssd	Service central d'authentification (System Security Services Daemon)
sssd-tools	Outils de diagnostic : sssctl, sss_cache, etc.
libnss-sss	Module NSS — résolution des comptes AD via /etc/nsswitch.conf
libpam-sss	Module PAM — authentification des sessions via SSSD
adcli	Outil de jonction et de gestion des objets Active Directory
realmd	Orchestrateur de la jonction au domaine (configure SSSD et Kerberos)
packagekit	Dépendance de realmd pour la gestion de paquets à la volée
oddjob / oddjob-mkhomedir	Création automatique du home au login (Ubuntu)
libpam-mkhomedir	Création automatique du home au login (Debian)
samba-common-bin	Utilitaires Samba nécessaires à l'intégration AD (net, testparm)
krb5-user	Client Kerberos 5 (kinit, klist, kdestroy)
libpam-krb5	Module PAM pour l'authentification Kerberos directe

Étape 3 — Découverte du domaine Active Directory

Validation DNS et localisation des services AD

La commande **realm discover** interroge le DNS pour localiser les enregistrements SRV du domaine Active Directory et valider que la configuration DNS est correcte. Ne pas passer à l'étape suivante si cette commande échoue.

```
realm discover valentin.local
```

Résultat attendu :

```
valentin.local
type: kerberos
realm-name: VALENTIN.LOCAL
domain-name: valentin.local
configured: no
server-software: active-directory
client-software: sssd
required-package: sssd-tools
required-package: sssd
required-package: libnss-sss
required-package: libpam-sss
required-package: adcli
required-package: samba-common-bin
```

■ Si la commande retourne une erreur ou rien du tout, le problème est DNS. Reprendre l'Étape 1 et ne pas continuer tant que cette étape ne fonctionne pas.

Étape 4 — Jonction au domaine

Création du compte machine dans l'Active Directory

La commande **realm join** crée un compte machine dans l'Active Directory, configure Kerberos localement et génère une configuration minimale pour SSSD. Le mot de passe du compte de jonction n'est jamais stocké en clair sur la machine.

```
realm join valentin.local -U v.vautier
# Saisir le mot de passe du compte v.vautier lorsqu'il est demandé
```

Si la machine a déjà été jointe précédemment, forcer la jonction avec **--force** :

```
realm join --force valentin.local -U v.vautier
```

■ ■ Erreur fréquente : 'Failed to join domain: Failed to enroll machine into realm' → vérifier la synchronisation horaire (Étape 0) ou que le compte v.vautier dispose bien des droits de jonction.

Vérifier que le fichier /etc/krb5.conf a bien été créé ou mis à jour :

```
cat /etc/krb5.conf
```

Si la section [libdefaults] est absente ou incorrecte, la créer manuellement :

```
nano /etc/krb5.conf

[libdefaults]
default_realm = VALENTIN.LOCAL
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = true
ticket_lifetime = 24h
renew_lifetime = 7d
forwardable = true
rdns = false
```

Étape 5 — Vérification de la jonction

Confirmation de l'appartenance au domaine

```
realm list
```

Le domaine doit apparaître avec le statut **configured: kerberos-member** :

```
valentin.local
type: kerberos
realm-name: VALENTIN.LOCAL
domain-name: valentin.local
configured: kerberos-member
server-software: active-directory
client-software: sssd
login-formats: %U@valentin.local
login-policy: allow-realm-logins
```

Test Kerberos manuel (recommandé pour isoler les problèmes) :

```
kinit v.vautier@VALENTIN.LOCAL
# Saisir le mot de passe
klist
# Affiche le ticket Kerberos si tout fonctionne
```

Étape 6 — État du service SSSD

Vérification et activation du démon d'authentification

```
systemctl status sssd
# État attendu : active (running)
```

Si SSSD est inactif ou en erreur :

```
systemctl enable --now sssd
journalctl -u sssd -n 50 --no-pager
```

Étape 7 — Configuration avancée de SSSD

Enrichissement du fichier `sssd.conf` pour un usage production

La commande **realm join** génère une configuration minimale dans `/etc/sss/sssd.conf`. La configuration ci-dessous l'enrichit avec les paramètres recommandés pour un environnement de production.

```
nano /etc/sss/sssd.conf
```

Contenu recommandé :

```
[sssd]
domains = valentin.local
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/valentin.local]
id_provider = ad
access_provider = ad
ad_domain = valentin.local
krb5_realm = VALENTIN.LOCAL

# Cache les credentials pour connexion hors ligne
cache_credentials = True
krb5_store_password_if_offline = True

# Shell et répertoire home par défaut
default_shell = /bin/bash
fallback_homedir = /home/%u@%d

# Affiche user@domaine – mettre False pour afficher uniquement user
use_fully_qualified_names = True

# Ne pas énumérer tous les utilisateurs du domaine (performances)
enumerate = False
```

Sécuriser le fichier (obligatoire — SSSD refuse de démarrer sinon) :

```
chmod 600 /etc/sss/sssd.conf
chown root:root /etc/sss/sssd.conf
systemctl restart sssd
```

■ ■ `use_fully_qualified_names = True` : les utilisateurs se connectent avec `user@valentin.local`. Mettre `False` pour utiliser uniquement le username court, mais attention aux conflits si un compte local porte le même nom.

Étape 8 — Test de résolution des comptes AD

Validation de l'intégration NSS/PAM

Vérifier que le système résout correctement les informations d'un compte Active Directory :

```
id v.vautier@valentin.local
# Retourne : uid=XXXX(v.vautier@valentin.local) gid=XXXX(...) groups=...

getent passwd v.vautier@valentin.local
# Retourne la ligne /etc/passwd équivalente
```

Si ces commandes ne retournent rien, SSSD n'arrive pas à joindre l'AD. Consulter les logs :

```
journalctl -u sssd -n 100 --no-pager
```

Étape 9 — Création automatique du répertoire home

Configuration PAM pour mkhomedir

Par défaut, le répertoire home d'un utilisateur AD n'est pas créé au premier login. Il faut activer le module PAM correspondant selon la distribution.

Ubuntu — pam-auth-update

```
pam-auth-update
# Cocher : Create home directory on login
# Valider avec OK
```

Debian — Ajout manuel dans PAM

```
nano /etc/pam.d/common-session

# Ajouter à la fin du fichier :
session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0077
```

Tester la création du home :

```
su - v.vautier@valentin.local
# Le répertoire /home/v.vautier@valentin.local doit être créé
pwd
ls -la ~
```

Étape 10 — Connexion PuTTY avec des comptes AD

Accès distant depuis un poste Windows

PuTTY est utilisé comme client SSH depuis les postes Windows pour se connecter à la machine Linux intégrée au domaine. Une fois SSSD opérationnel et PAM correctement configuré, la connexion avec un compte Active Directory fonctionne de manière transparente.

Prérequis côté serveur Linux

Vérifier que le service SSH est actif et que PAM est activé :

```
systemctl status ssh
grep -E 'UsePAM' /etc/ssh/sshd_config
```

Valeur à vérifier ou à forcer dans `/etc/ssh/sshd_config` :

```
nano /etc/ssh/sshd_config

UsePAM yes

# Optionnel — autoriser uniquement un groupe AD :
# AllowGroups 'domain users@valentin.local'
```

```
systemctl restart ssh
```

Configuration de PuTTY (côté client Windows)

1. Ouvrir PuTTY sur le poste Windows
2. Dans le champ **Host Name (or IP address)** : saisir l'adresse IP de la machine Linux
3. Port : **22** — Connection type : **SSH**
4. Cliquer sur **Open**
5. À l'invite **login as:**, saisir le compte AD au format : **v.vautier@valentin.local**
6. Saisir le mot de passe du compte AD

Si `use_fully_qualified_names = False` est configuré dans `sssd.conf`, il est possible de se connecter avec uniquement le login court :

```
login as: v.vautier
```

■ ■ Si la connexion PuTTY échoue avec 'Access denied' mais que la commande 'su -' fonctionne localement, vérifier que `UsePAM yes` est bien défini dans `sshd_config` et que le service SSH a été redémarré.

Étape 11 — Attribution des droits sudo aux comptes AD

Délégation d'administration via sudoers

Il est possible d'accorder des droits **sudo** à des utilisateurs ou groupes Active Directory via des fichiers dédiés dans **/etc/sudoers.d/**.

11.1 Par utilisateur AD

```
visudo -f /etc/sudoers.d/ad-users

# Accès sudo complet pour un utilisateur AD :
v.vautier@valentin.local ALL=(ALL:ALL) ALL
```

11.2 Par groupe AD

Les noms de groupes AD contenant des espaces doivent être échappés avec un backslash dans sudoers.

```
visudo -f /etc/sudoers.d/ad-groups

# Groupe 'Domain Admins' – les espaces sont échappés avec backslash :
%Domain\ Admins@valentin.local ALL=(ALL:ALL) ALL

# Avec use_fully_qualified_names = False :
# %Domain\ Admins ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
chmod 440 /etc/sudoers.d/ad-users /etc/sudoers.d/ad-groups
```

Test :

```
su - v.vautier@valentin.local
sudo whoami
# Retourne : root
```

Étape 12 — Session graphique GDM3 (Ubuntu uniquement)

Authentification AD via l'interface graphique Ubuntu

GDM3 (gestionnaire de connexion Ubuntu) accepte les comptes AD par défaut dès que SSSD est fonctionnel. L'utilisateur saisit son login au format **user@valentin.local** dans le champ utilisateur.

12.1 Login sans suffixe de domaine

Pour autoriser la connexion avec le seul username (sans @valentin.local) :

```
nano /etc/sss/sssd.conf

# Dans [domain/valentin.local] :
use_fully_qualified_names = False
fallback_homedir = /home/%u
```

```
systemctl restart sssd
```

■ ■ Risque de conflit si un compte local porte le même nom qu'un compte AD. Conserver `use_fully_qualified_names = True` si ce cas est possible.

12.2 Accès à GDM sans compte listé

Si l'utilisateur AD n'apparaît pas dans la liste GDM, cliquer sur **Non listé ?** et saisir le login manuellement. GDM ne précharge pas les comptes AD par défaut pour des raisons de performance (`enumerate = False` dans `sss.conf`).

Étape 13 — Restriction des accès au domaine

Contrôle granulaire des autorisations de connexion

Par défaut après **realm join**, tous les comptes du domaine peuvent se connecter. Pour restreindre l'accès à des utilisateurs ou groupes spécifiques :

13.1 Autoriser uniquement certains utilisateurs

```
# Refuser tous les accès domaine par défaut
realm deny --all

# Puis autoriser explicitement :
realm permit v.vautier@valentin.local
realm permit autre.utilisateur@valentin.local
```

13.2 Autoriser un groupe AD entier

```
realm permit -g 'IT_Linux'
# ou
realm permit -g 'Domain Admins'
```

13.3 Via sssd.conf (filtrage LDAP)

```
# Dans [domain/valentin.local] :
access_provider = ad
ad_access_filter = (memberOf=CN=IT_Linux,OU=Groupes,DC=valentin,DC=local)
```

```
systemctl restart sssd
```

Étape 14 — Suppression du domaine (optionnel)

Retrait propre de la machine du domaine Active Directory

Pour retirer proprement une machine du domaine Active Directory, en supprimant le compte machine côté AD et en nettoyant la configuration SSSD et Kerberos locale :

```
realm leave valentin.local -U v.vautier
# Saisir le mot de passe

# Vérifier :
realm list
# Ne doit plus rien afficher
```

15. Diagnostic et dépannage

Commandes de vérification et résolution des problèmes courants

15.1 Commandes de base

```
# État du domaine
sssctl domain-list
sssctl domain-status valentin.local

# Vérifier un utilisateur AD
sssctl user-checks v.vautier@valentin.local

# Forcer le rechargement du cache SSSD
sssctl cache-expire -E
systemctl restart sssd

# Logs SSSD
journalctl -u sssd -n 100 --no-pager
cat /var/log/sss/sss_valentin.local.log
```

15.2 Tableau des problèmes courants

Erreur / Symptôme	Cause probable	Solution
Failed to enroll machine into realm	Écart horaire > 5 min	Resynchroniser NTP (Étape 0)
No route to host	Firewall ou IP incorrecte du DC	Vérifier ports 88, 389, 445
realm discover ne retourne rien	DNS mal configuré	Pointer DNS vers 172.17.5.205
id user@domaine : no such user	SSSD inactif ou mal configuré	Restart sssd, vérifier sssd.conf
PuTTY : Access denied	UsePAM non activé	UsePAM yes dans sshd_config
sudo : user not in sudoers	Fichier sudoers absent/mal formaté	Vérifier /etc/sudoers.d/
Login GDM échoue	Format login incorrect	Utiliser user@valentin.local
SASL bind failed	DNS ne résout pas le DC	Vérifier /etc/resolv.conf
Ticket Kerberos expiré	Durée de vie du ticket dépassée	kinit v.vautier@VALENTIN.LOCAL

15.3 Activer les logs de débogage SSSD

Pour obtenir des logs détaillés, ajouter **debug_level** dans sssd.conf (niveau 7 = verbeux, 9 = très verbeux) :

```
# Dans [domain/valentin.local] :  
debug_level = 7  
  
systemctl restart sssd  
tail -f /var/log/sss/sssd_valentin.local.log
```

■ ■ Penser à retirer `debug_level` ou le remettre à 1 en production. Les logs verbeux consomment beaucoup d'espace disque.

16. Points critiques — Récapitulatif

Checklist de validation avant mise en production

Point critique	Détail et action corrective
Synchronisation horaire	Kerberos tolère max 5 min d'écart. Si l'heure est décalée, realm join échoue sans message clair.
DNS vers le contrôleur de domaine	Le seul DNS configuré doit être 172.17.5.205. Un DNS public ne résoudra pas valentin.local ni les SRV records.
Permissions sssd.conf	chmod 600 + chown root:root obligatoires. SSSD refuse de démarrer autrement.
Redémarrer SSSD	Après toute modification de sssd.conf, toujours relancer : systemctl restart sssd
Cache SSSD hors ligne	SSSD met en cache les credentials. Un compte supprimé de l'AD reste utilisable jusqu'à expiration du cache.
Conflits de noms	Si use_fully_qualified_names = False, un compte local et un compte AD portant le même nom entrent en conflit.
Ports réseau	Un firewall entre la machine et le DC bloque silencieusement l'intégration. Tester avec : nc -zv 172.17.5.205 88
PuTTY et UsePAM	UsePAM yes doit être défini dans sshd_config. Sans cela, les comptes AD ne peuvent pas se connecter via PuTTY.

17. Évolutions possibles du projet

Pistes d'amélioration et de consolidation de l'infrastructure

17.1 Sécurisation de l'accès

- **GPO Linux** : appliquer des stratégies de groupe via SSSD (`sssd-kcm`, `ad_gpo_access_control`)
- **Restriction sudo granulaire** : limiter les commandes autorisées par utilisateur ou groupe AD
- **Authentification multi-facteurs (MFA)** : intégrer un second facteur (TOTP, certificat) via PAM
- **Audit PAM** : activer `pam_tty_audit` pour tracer les commandes des sessions AD
- **Blocage des ports inutiles** : utiliser `ufw` ou `iptables` pour restreindre les accès réseau

17.2 Supervision et monitoring

- **Centralisation des logs** : transférer les journaux SSSD et SSH vers un SIEM (Splunk, Graylog, Wazuh)
- **Alertes Kerberos** : surveiller les échecs d'authentification (`journalctl` + `logwatch`)
- **Monitoring SSSD** : intégrer un check Nagios/Zabbix sur l'état du service SSSD
- **Audit des connexions AD** : activer l'audit côté contrôleur de domaine (Event ID 4624/4625)

17.3 Haute disponibilité et redondance

- **Multi-DC** : configurer SSSD avec plusieurs contrôleurs de domaine (`ad_backup_servers` dans `sssd.conf`)
- **Cache SSSD offline** : activer `cache_credentials = True` pour permettre les connexions sans connectivité AD
- **Réplication DNS** : s'assurer que les enregistrements SRV sont répliqués sur tous les DC
- **Load balancing NTP** : utiliser plusieurs serveurs NTP via `FallbackNTP`

17.4 Automatisation et déploiement à grande échelle

- **Ansible** : automatiser l'intégration AD sur des dizaines de machines via un playbook dédié
- **Scripts Bash** : créer un script d'intégration idempotent pour déploiements répétables
- **Puppet / Chef** : gérer la configuration SSSD et sudoers via un outil de gestion de configuration
- **Image système préconfigurée** : créer un template (VM ou image cloud) avec SSSD préinstallé

17.5 Sauvegarde et PRA (Plan de Reprise d'Activité)

- **Sauvegarde `sssd.conf`** : versionner le fichier de configuration dans un dépôt Git
- **Snapshot avant jonction** : créer un snapshot VM avant `realm join` pour rollback rapide
- **Documentation du compte de jonction** : stocker les credentials de jonction dans un coffre-fort (Vaultwarden, CyberArk)

- **Procédure de re-jonction** : documenter la procédure `realm join --force` en cas de compte machine corrompu

18. Conclusion

Résumé et résultat attendu

Cette procédure décrit de manière exhaustive l'intégration d'une machine Linux (Ubuntu 22.04/24.04 LTS ou Debian 11/12) dans un environnement Active Directory. En suivant les étapes dans l'ordre, le technicien systèmes et réseaux est en mesure de :

- Joindre la machine Linux au domaine **valentin.local** via realmd et SSSD
- Authentifier les utilisateurs Active Directory en session locale ou via PuTTY
- Créer automatiquement les répertoires home au premier login
- Attribuer des droits sudo à des comptes ou groupes AD
- Restreindre l'accès au domaine à des utilisateurs ou groupes spécifiques
- Diagnostiquer et résoudre les problèmes courants d'intégration

Critère de validation	Résultat attendu
realm list	configured: kerberos-member
systemctl status sssd	active (running)
id v.vautier@valentin.local	uid, gid et groupes AD affichés
Connexion PuTTY avec compte AD	Session ouverte avec succès
su - v.vautier@valentin.local	Répertoire home créé automatiquement
sudo whoami (si sudoers configuré)	root

En cas de problème persistant, se référer à la section 15 (Diagnostic et dépannage) et activer les logs de débogage SSSD (`debug_level = 7`) pour obtenir des informations détaillées. Pour une mise en production, il est fortement recommandé d'implémenter les mesures de sécurisation décrites en section 17 (GPO, restrictions sudo, supervision des logs).

Procédure rédigée dans le cadre du BTS SIO — Option SISR — Domaine : valentin.local — Avril 2026